第一章　函数与极限

§1.1　实数

§1.2　变量与函数

§1.3　序列极限

§1.4　函数的极限

§1.5　连续函数

§1.6　闭区间上连续函数的性质

§1.4 函数的极限

一、自变量趋于有限值时函数的极限

二、自变量趋于无穷大时函数的极限

三、函数极限的性质和收敛准则

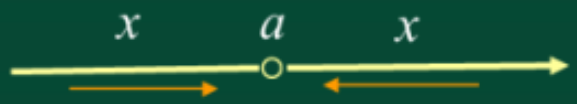
四、两个重要极限

五、无穷大量和无穷小量

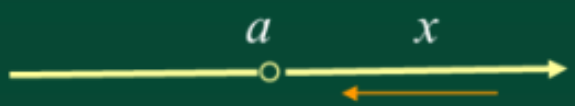
函数的极限

对 $y=f(x)$, 自变量变化过程的六种形式:

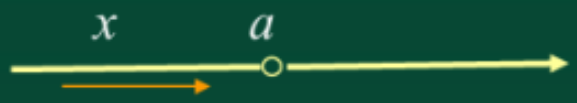
(1) $x\to a$



(2) $x\to a+0$



(3) $x\to a-0$



(4) $x\to\infty$



(5) $x\to+\infty$



(6) $x\to-\infty$



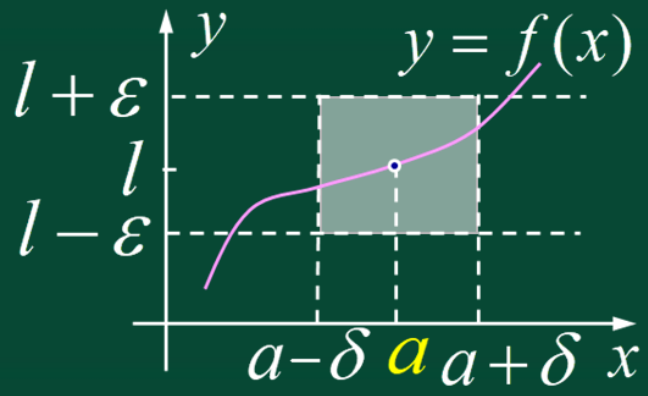
一、自变量趋于有限值时函数的极限

定义1. 设函数 $f(x)$ 在点 a 的某去心邻域内有定义,

若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$ 当 $0 < |x-a| < \delta$ 时, 有 $|f(x)-l| < \varepsilon$

则称常数 l 为函数 $f(x)$ 当 $x \to a$ 时的极限, 记作

$$\lim_{x \to a} f(x) = l \quad \text{或} \quad f(x) \to l (x \to a)$$



$$\lim_{x\to a} f(x)=l$$

若 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$，当 $0<|x-a|<\delta$ 时，有 $|f(x)-l|<\varepsilon$

左极限：$f(a^-)=\lim\limits_{x\to a-0} f(x)=l$

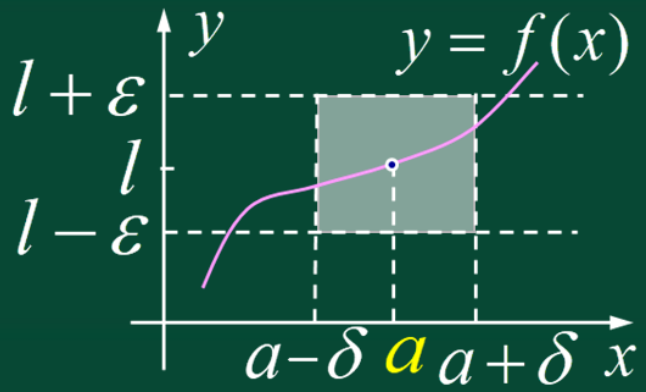
$\Longleftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$，当 $x\in(a-\delta,a)$ 时，

有 $|f(x)-l|<\varepsilon$.

右极限：$f(a^+)=\lim\limits_{x\to a+0} f(x)=l$

$\Longleftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$，当 $x\in(a,a+\delta)$ 时，

有 $|f(x)-l|<\varepsilon$.



极限存在

$\Longrightarrow$ 函数局部有界

(P52习题2)

定理. $\lim\limits_{x\to a} f(x)=l \Longleftrightarrow \lim\limits_{x\to a+0} f(x)=\lim\limits_{x\to a-0} f(x)=l$

思考

若极限 $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ 存在，是否一定有 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=f(a)$ ？

注：函数在x_0处是否有定义和函数值的大小
与该点的极限存在性**没有**必然联系。

例1. 证明: 当$x_0>0$ 时 $\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt{x}=\sqrt{x_0}$.

证: $|f(x)-l|=\left|\sqrt{x}-\sqrt{x_0}\right|=\left|\dfrac{x-x_0}{\sqrt{x}+\sqrt{x_0}}\right|\le\dfrac{1}{\sqrt{x_0}}|x-x_0|$

$\forall\varepsilon>0$, 欲使 $|f(x)-l|<\varepsilon$, 只要 $|x-x_0|<\sqrt{x_0}\,\varepsilon$, 且 $x\ge 0$.

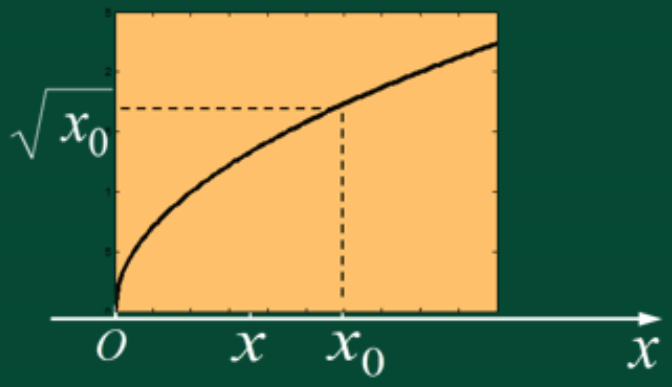
而 $x\ge 0$ 可用 $|x-x_0|\le x_0$ 保证 .

故取 $\delta=\min\{\sqrt{x_0}\varepsilon, x_0\}$, 则当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时, 必有

$$\left|\sqrt{x}-\sqrt{x_0}\right|<\varepsilon$$

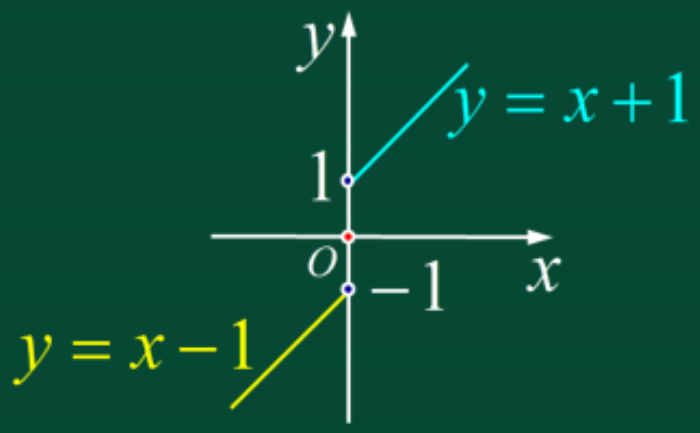
因此

$$\lim_{x\to x_0}\sqrt{x}=\sqrt{x_0}$$



例2. 给定函数

$$f(x)=\begin{cases} x-1, & x<0 \\ 0, & x=0 \\ x+1, & x>0 \end{cases}$$



讨论 $x \to 0$ 时 $f(x)$ 的极限是否存在 .

解: 因为

$$\lim_{x\to 0-0} f(x) = \lim_{x\to 0-0} (x-1) = -1$$

$$\lim_{x\to 0+0} f(x) = \lim_{x\to 0+0} (x+1) = 1$$

显然 $f(0^-) \neq f(0^+)$, 所以 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 不存在 .

二、自变量趋于无穷大时函数的极限

定义2. 设函数 $f(x)$ 当 $|x|$ 大于某一正数时有定义，若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A > 0, \text{当} |x| > A \text{时}, \text{有} |f(x) - l| < \varepsilon,$$

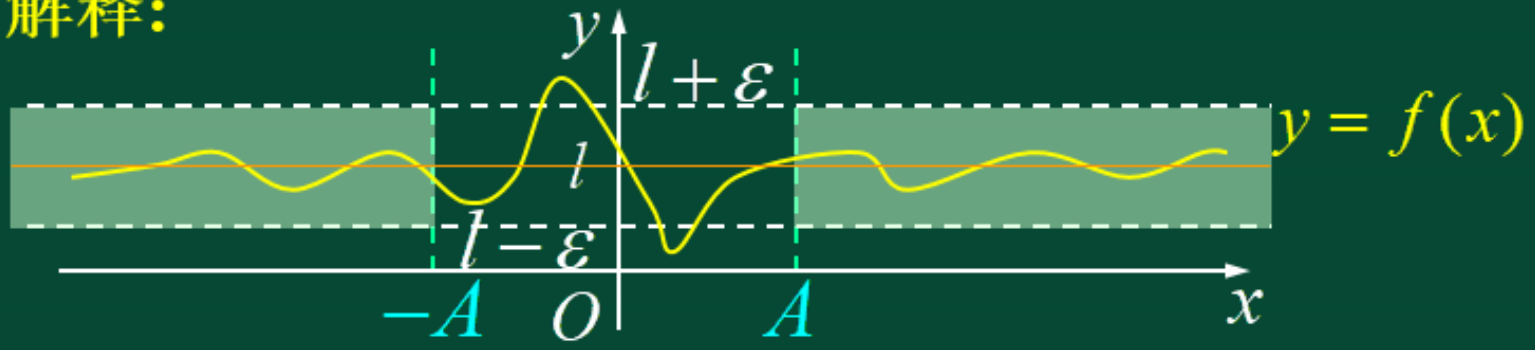
则称常数 l 为函数 $f(x)$ 当 $x \to \infty$ 时的极限，记作

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = l \quad \text{或} \quad f(x) \to l \ (x \to \infty)$$

$x < -A$ 或 $x > A$

$l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon$

几何解释：



直线 $y = l$ 为曲线 $y = f(x)$ 的水平渐近线.

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=l \quad \Longleftrightarrow \quad \forall \varepsilon>0,\ \exists A>0,\ \text{当}\,|x|>A\,\text{时, 有}\ |f(x)-l|<\varepsilon$$

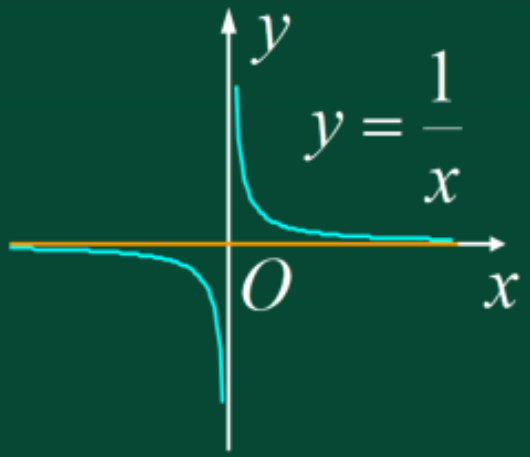
两种特殊情况：

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=l \quad \Longleftrightarrow \quad \forall \varepsilon>0,\exists A>0,\text{当}\ x>A\ \text{时, 有}\ |f(x)-l|<\varepsilon$$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=l \quad \Longleftrightarrow \quad \forall \varepsilon>0,\exists A>0,\text{当}\ x<-A\ \text{时, 有}\ |f(x)-l|<\varepsilon$$

几何意义： 直线 $y=l$ 仍是曲线 $y=f(x)$ 的水平渐近线.

例3. 证明 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}=0.$



证: $\left|\dfrac{1}{x}-0\right|=\dfrac{1}{|x|}$

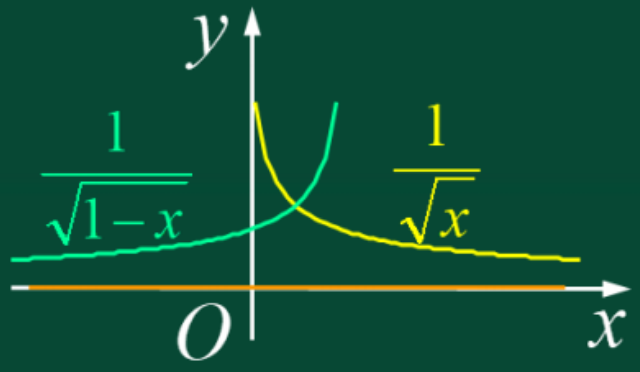
故 $\forall\varepsilon>0$, 欲使 $\left|\dfrac{1}{x}-0\right|<\varepsilon$, 只要 $|x|>\dfrac{1}{\varepsilon}$,

取 $A=\dfrac{1}{\varepsilon}$, 当 $|x|>A$时, 就有 $\left|\dfrac{1}{x}-0\right|<\varepsilon$

因此 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}=0$

注: $y=0$为$y=\dfrac{1}{x}$的水平渐近线.

例如，$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$，$g(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x}}$

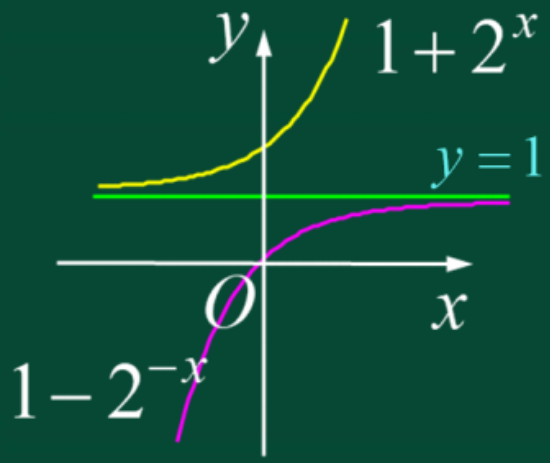


$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}=0,$$

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{\sqrt{1-x}}=0$$

都有水平渐近线 $y=0$；

又如，$f(x)=1-2^{-x}$，$g(x)=1+2^{x}$



$$\lim_{x\to+\infty}(1-2^{-x})=1,$$

$$\lim_{x\to-\infty}(1+2^{x})=1,$$

都有水平渐近线 $y=1$.

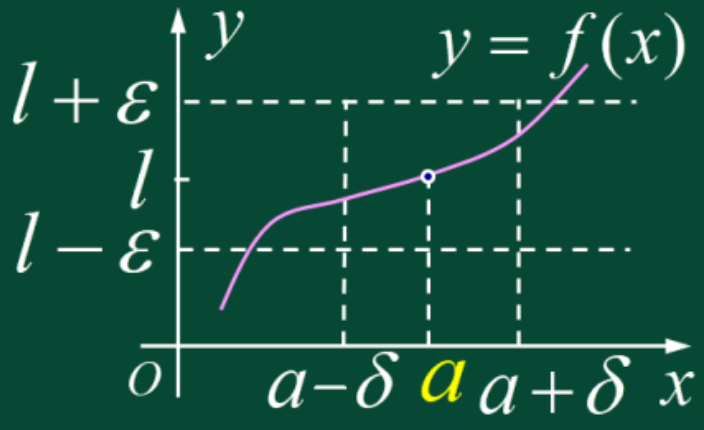
三、函数极限的性质和收敛准则

1. 保号性定理

定理1. 若 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=l$，且 $l>0$ $(l<0)$，则存在 $\mathring{U}(a,\delta)$，使当 $x\in\mathring{U}(a,\delta)$ 时，$f(x)>0$ $(f(x)<0)$. (P47定理3、推论)

证: 已知 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=l$，即 $\forall\,\varepsilon>0$，$\exists\,\mathring{U}(a,\delta)$，当 $x\in\mathring{U}(a,\delta)$ 时，有 $l-\varepsilon<f(x)<l+\varepsilon$.

当 $l>0$ (<0) 时，取正数 $\varepsilon\le l$ $(\varepsilon\le -l)$，则在对应的邻域 $\mathring{U}(a,\delta)$ 上 $f(x)>0$ (<0).



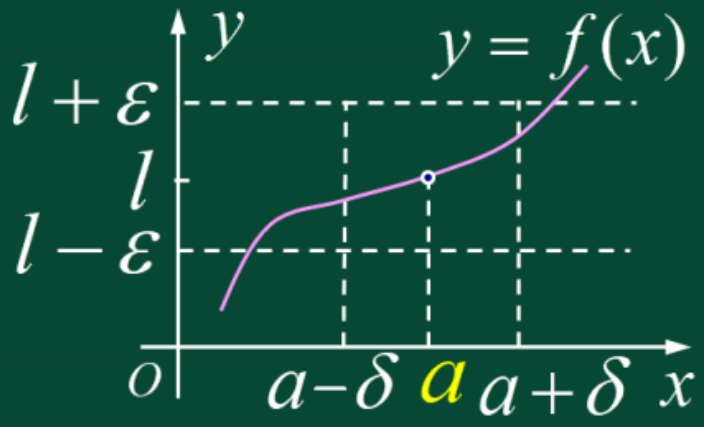
推论： 若 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=l\neq 0$，则存在 $\mathring{U}(a,\delta)$，使当 $x\in\mathring{U}(a,\delta)$ 时，有 $|f(x)|>\dfrac{|l|}{2}$.

分析： $l-\varepsilon<f(x)<l+\varepsilon$

若取 $\varepsilon=\dfrac{|l|}{2}$，则在对应的邻域 $\mathring{U}(a,\delta)$ 上

$l>0$：$\dfrac{l}{2}<f(x)<\dfrac{3l}{2}$

$l<0$：$-\dfrac{3|l|}{2}<f(x)<-\dfrac{|l|}{2}$



定理 2 . 若在 a 的某去心邻域内 $f(x) \geq 0$, 且
$(f(x) \leq 0)$

$\lim\limits_{x \to a} f(x) = l$, 则 $l \geq 0$. $(l \leq 0)$ (P47定理4)

思考: 若定理 2 中的条件改为 $f(x) > 0$, 是否必有 $l > 0$?

不能! 如 $\lim\limits_{x \to 0} x^2 = 0$

2. 函数极限与序列极限之间的关系

定理3. $\lim\limits_{x\to a} f(x)=l \Longleftrightarrow \forall\{x_n\}$: 在$a$的此空心领域取值,

$f(x)$在a的一空心邻域有定义, 且 $x_n \to a\,(n\to\infty)$,

有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=l.$ (P47定理5)

证: "$\Longrightarrow$" 设 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=l$, 即 $\forall\,\varepsilon>0$, $\exists\,\delta>0$,

当 $0<|x-a|<\delta$ 时, 有 $|f(x)-l|<\varepsilon$.

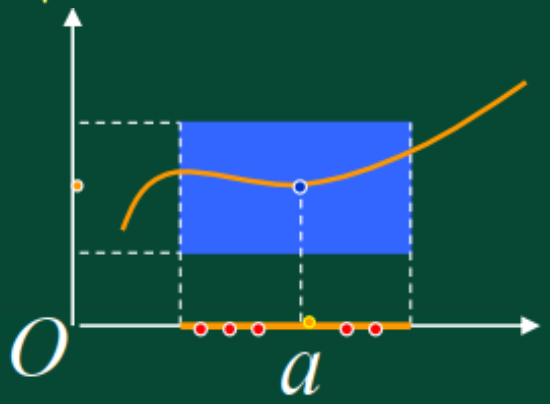
$\forall\{x_n\}$: $x_n\neq a$, $f(x_n)$ 有定义, 且 $x_n\to a\,(n\to\infty)$,

对上述 δ, $\exists\,N$, 当 $n>N$ 时, 有 $0<|x_n-a|<\delta$,

于是当 $n>N$ 时, $|f(x_n)-l|<\varepsilon$.

故 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=l$

"$\Longleftarrow$" 可用反证法证明. (略)



$f(x)$在a的一空心邻域有定义,

定理3. $\lim\limits_{x\to a} f(x)=l \Longleftrightarrow \forall\{x_n\}: x_n$ 在a的此空心领域取值,

且 $x_n \to a\,(n\to\infty)$,

有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=l.$ (P47定理5)

说明: 此定理常用于判断函数极限不存在 .

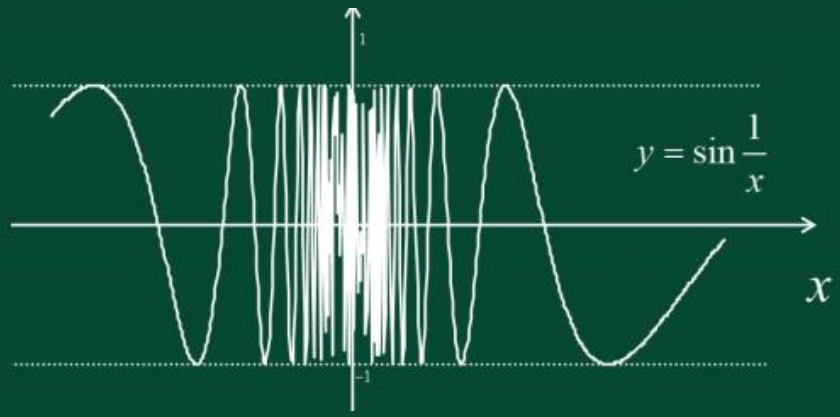
法1 找一个数列 $\{x_n\}$: $x_n \neq a$, 且$x_n \to a\,(n\to\infty)$,

使 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)$ 不存在 .

法2 找两个趋于 a 的不同数列 $\{x_n\}$ 及 $\{x'_n\}$, 使

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) \neq \lim_{n\to\infty} f(x'_n)$$

例4. 证明 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在 .



证: 取两个趋于 0 的数列

$$x_n=\frac{1}{2n\pi}\quad 及\quad x'_n=\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}$$

有 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin\dfrac{1}{x_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\sin 2n\pi=0$

$$\lim_{n\to\infty}\sin\frac{1}{x'_n}=\lim_{n\to\infty}\sin(2n\pi+\frac{\pi}{2})=1$$

由定理知 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在 .

3. 函数极限的四则运算法则

定理 4 . 若 $\lim f(x) = A$, $\lim g(x) = B$, 则有

$$\lim[f(x) \pm g(x)] = \lim f(x) \pm \lim g(x) = A \pm B$$

$$\lim[f(x)g(x)] = \lim f(x) \lim g(x) = AB$$

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0)$$

4、 复合函数的极限运算法则

定理5. 设 $\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)=a$，且 x 满足 $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时，$\varphi(x)\neq a$，又 $\lim\limits_{u\to a}f(u)=A$，则有

$$\lim_{x\to x_0}f[\varphi(x)]=\lim_{u\to a}f(u)=A \qquad ①$$

证: $\lim\limits_{u\to a}f(u)=A \Longrightarrow \forall\varepsilon>0,\ \exists\eta>0,$ 当 $0<|u-a|<\eta$ 时，有 $|f(u)-A|<\varepsilon$

$\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)=a \Longrightarrow$ 对上述 $\eta>0,\ \exists\delta_2>0,$ 当 $0<|x-x_0|<\delta_2$ 时，有 $|\varphi(x)-a|<\eta$

取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$，则当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时

$$0<|\varphi(x)-a|=|u-a|<\eta$$

故 $|f[\varphi(x)]-A|=|f(u)-A|<\varepsilon$，因此①式成立.

4、 复合函数的极限运算法则

定理5. 设 $\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)=a$，且 x 满足 $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时，$\varphi(x)\neq a$，又 $\lim\limits_{u\to a}f(u)=A$，则有

$$\lim_{x\to x_0}f[\varphi(x)]=\lim_{u\to a}f(u)=A \qquad ①$$

说明： 若定理中 $\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)=\infty$，则类似可得

$$\lim_{x\to x_0}f[\varphi(x)]=\lim_{u\to\infty}f(u)=A$$

5. 函数极限存在的夹逼准则

定理5. 当 $x \in \mathring{U}(a, \delta)$ 时，$h(x) \le f(x) \le g(x)$，且 $(|x| > A > 0)$

$$\lim_{\substack{x \to a \\ (x \to \infty)}} g(x) = \lim_{\substack{x \to a \\ (x \to \infty)}} h(x) = l$$

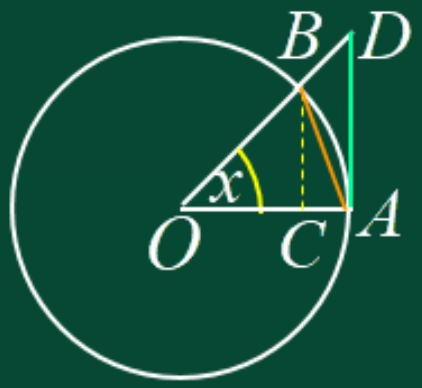
$$\Longrightarrow \lim_{\substack{x \to a \\ (x \to \infty)}} f(x) = l$$

(P45定理1)

证明略. 利用定理3（函数极限与数列极限的关系）及数列的夹逼准则可证

四、 两个重要极限

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$



证: 当 $x\in(0,\frac{\pi}{2})$ 时,

$\triangle AOB$ 的面积<圆扇形AOB的面积<$\triangle AOD$的面积

即 $\frac{1}{2}\sin x<\frac{1}{2}x<\frac{1}{2}\tan x$

故有 $1<\dfrac{x}{\sin x}<\dfrac{1}{\cos x}\quad(0<x<\frac{\pi}{2})$

显然有 $\cos x<\dfrac{\sin x}{x}<1\quad(0<|x|<\frac{\pi}{2})$

$\because \lim\limits_{x\to 0}\cos x=1,$ $\therefore \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

注　此结论可推广到

$$\lim_{x\to a}\frac{\sin\varphi(x)}{\varphi(x)}=1$$

条件是$x\to a$时,$\varphi(x)\to 0$，其中a可为有限值，也可为∞

例5. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$.

解: 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\left[\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right]^2$$

$$=\frac{1}{2}\cdot 1^2 \quad =\frac{1}{2}$$

例6. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{x}$.

解: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\dfrac{1}{\cos x}\right)$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos x}=1$$

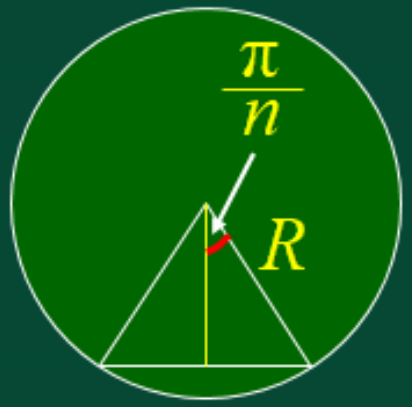
例7. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x}{x}$.

解: 令 $t=\arcsin x$, 则 $x=\sin t$, 因此

$$\text{原式}=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\sin t}=\lim_{t\to 0}\frac{1}{\dfrac{\sin t}{t}}=1$$

例8. 已知圆内接正 n 边形面积为

$$A_n = n R^2 \sin\frac{\pi}{n}\cos\frac{\pi}{n}$$



证明: $\lim\limits_{n\to\infty} A_n = \pi R^2$.

证: $\lim\limits_{n\to\infty} A_n = \lim\limits_{n\to\infty} \pi R^2 \dfrac{\sin\frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}}\cos\frac{\pi}{n}$

$= \pi R^2$

2. $\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x=\mathrm{e}$

证: 当 $x>0$ 时, 设 $n\le x<n+1$, 则

$$(1+\frac{1}{n+1})^n<(1+\frac{1}{x})^x<(1+\frac{1}{n})^{n+1}$$

$$\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n+1})^n=\lim_{n\to\infty}\frac{(1+\frac{1}{n+1})^{n+1}}{1+\frac{1}{n+1}}=\mathrm{e}$$

$$\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^{n+1}=\lim_{n\to\infty}[(1+\frac{1}{n})^n(1+\frac{1}{n})]=\mathrm{e}$$

$$\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x})^x=\mathrm{e}$$

当 $x \to -\infty$ 时, 令 $x = -(t+1)$, 则 $t \to +\infty$, 从而有

$$\lim_{x \to -\infty} (1+\frac{1}{x})^{x} = \lim_{t \to +\infty} (1-\frac{1}{t+1})^{-(t+1)}$$

$$= \lim_{t \to +\infty} (\frac{t}{t+1})^{-(t+1)} = \lim_{t \to +\infty} (1+\frac{1}{t})^{t+1}$$

$$= \lim_{t \to +\infty} [(1+\frac{1}{t})^{t}(1+\frac{1}{t})] = \mathrm{e}$$

故 $\lim_{x \to \infty} (1+\frac{1}{x})^{x} = \mathrm{e}$

说明: 此极限也可写为 $\lim_{z \to 0} (1+z)^{\frac{1}{z}} = \mathrm{e}$

推广: $\lim_{\varphi(x) \to \infty} (1+\frac{1}{\varphi(x)})^{\varphi(x)} = \mathrm{e}$,

例9. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}(1-\frac{1}{x})^{x}$.

解: 原式 $\xlongequal{u=-x}\lim\limits_{u\to\infty}\left(1+\frac{1}{u}\right)^{-u}$

$$=\lim_{u\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{u}\right)^{u}\right]^{-1}$$

$$=e^{-1}$$

例10. 求下列函数的极限

(1) $\lim\limits_{x\to 1} x^{\frac{1}{x-1}} \xlongequal{u=x-1} \lim\limits_{u\to 0}(1+u)^{\frac{1}{u}} = e$

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x} = \lim\limits_{x\to 0}\ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1$

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x} \xlongequal{u=e^x-1} \lim\limits_{u\to 0}\dfrac{u}{\ln(u+1)}$

$$= \lim_{u\to 0}\frac{1}{\ln(u+1)^{\frac{1}{u}}} = \frac{1}{\ln e} = 1$$

例11. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x})^{x}$.

解: 原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}[(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x})^{2}]^{\frac{x}{2}}$

$$=\lim_{x\to\infty}(1+\sin\frac{2}{x})^{\frac{x}{2}}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left[\ (1+\sin\frac{2}{x})^{\frac{1}{\sin\frac{2}{x}}}\ \right]^{\frac{\sin\frac{2}{x}}{\frac{2}{x}}}$$

$$=e$$

五、 无穷大量与无穷小量

1. 无穷大量

定义3. 若任给 $M>0$，总存在 $\delta>0$，使对一切满足不等式

$0<|x-x_0|<\delta$ 的 x，总有 $|f(x)|>M$ ①

（正数 A）

（$|x|>A$）

则称函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时为无穷大量，记作

（$x\to\infty$）

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty \quad (\lim_{x\to\infty} f(x)=\infty).$$

若在定义中将①式改为 $f(x)>M$ $(f(x)<-M)$，

则记作 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\(x\to\infty)}} f(x)=+\infty$ $(\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\(x\to\infty)}} f(x)=-\infty)$

注意：

1. 无穷大量不是很大的数, 它是描述函数的一种状态.

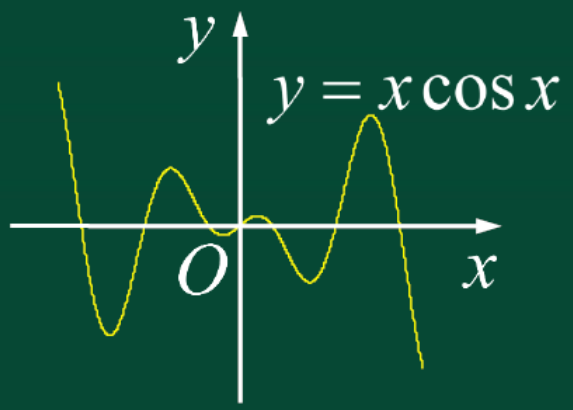
2. 函数为无穷大 , 必定无界 . 但反之不真 !

例如, 函数 $f(x)=x\cos x, x\in(-\infty,+\infty)$

$f(2n\pi)=2n\pi \to \infty$ (当 $n\to\infty$)

但 $f(\frac{\pi}{2}+n\pi)=0$

所以 $x\to\infty$ 时, $f(x)$ 不是无穷大量 !



例12 . 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{4x^2-3x+9}{5x^2+2x-1}$.

解: $x\to\infty$ 时, 分子 $\to\infty$, 分母 $\to\infty$.

分子分母同除以 x^2, 则

$$\text{原式}=\lim_{x\to\infty}\frac{4-3\frac{1}{x}+9\frac{1}{x^2}}{5+2\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}}=\frac{4}{5}$$

一般有如下结果：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_m}{b_0x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_n}$$

$(a_0b_0\neq 0, m, n \text{ 为非负常数})$

$$=\begin{cases}\dfrac{a_0}{b_0}, & \text{当} n=m\\ 0, & \text{当} n>m\\ \infty, & \text{当} n<m\end{cases}$$

2、 无穷小量

定义4. 若 $x \to x_0$ 时, 函数 $f(x) \to 0$, 则称函数 $f(x)$ (或 $x \to \infty$) 为 $x \to x_0$ 时的**无穷小量**. (或 $x \to \infty$)

例如:

$\lim\limits_{x \to 1}(x-1) = 0$, 函数 $x-1$ 当 $x \to 1$ 时为无穷小;

$\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{1}{x} = 0$, 函数 $\dfrac{1}{x}$ 当 $x \to \infty$ 时为无穷小;

$\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{1}{\sqrt{1-x}} = 0$, 函数 $\dfrac{1}{\sqrt{1-x}}$ 当 $x \to -\infty$ 时为无穷小.

说明： 除 0 以外任何很小的常数都不是无穷小！

因为

$$\lim_{x\to x_0} C = 0 \Longleftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$$

$$\text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时,}$$

$$|C - 0| < \varepsilon$$

显然 C 只能是 0！

性质. 在同一极限过程下：

(1) 有限个无穷小量的和还是无穷小量.

(2) 有限个无穷小量的乘积是无穷小量.

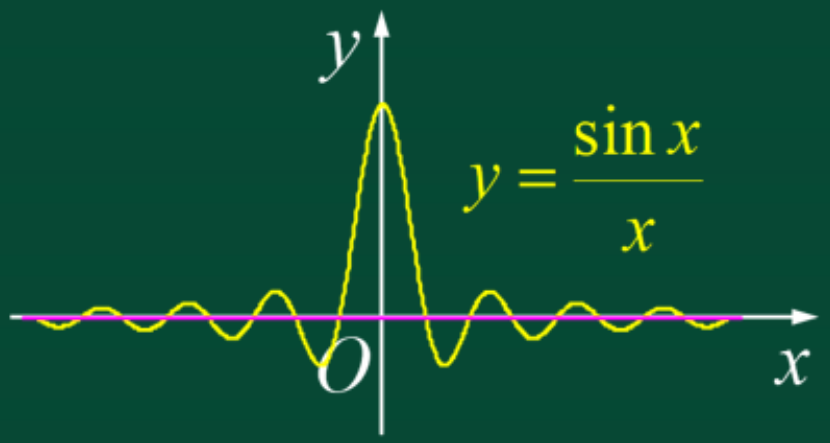
(3) 有界函数与无穷小量的乘积是无穷小量

说明：无限个无穷小之和不一定是无穷小！

例如，

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{n^2+\pi}+\frac{1}{n^2+2\pi}+\cdots+\frac{1}{n^2+n\pi}\right)=1$$

例12. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}$.



解: $\because\ |\sin x|\le 1$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0$$

可知 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0$.

说明: $y=0$ 是 $y=\dfrac{\sin x}{x}$ 的渐近线.

定理 6. (无穷小与函数极限的关系)

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Longleftrightarrow f(x)=A+\alpha$, 其中 α 为 $x\to x_0$ 时的无穷小量.

证: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$

$\Longleftrightarrow \forall \varepsilon>0, \exists \delta>0$, 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时, 有

$|f(x)-A|<\varepsilon$

$\alpha=f(x)-A \Longleftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0} \alpha=0$

对自变量的其他变化过程类似可证.

3. 无穷小与无穷大的关系

定理. 在自变量的同一变化过程中,

若 $f(x)$ 为无穷大, 则 $\dfrac{1}{f(x)}$ 为无穷小;

若 $f(x)$ 为无穷小, 且 $f(x)\neq 0$, 则 $\dfrac{1}{f(x)}$ 为无穷大.

(自证)

说明: 据此定理, 关于无穷大的问题都可转化为无穷小来讨论.

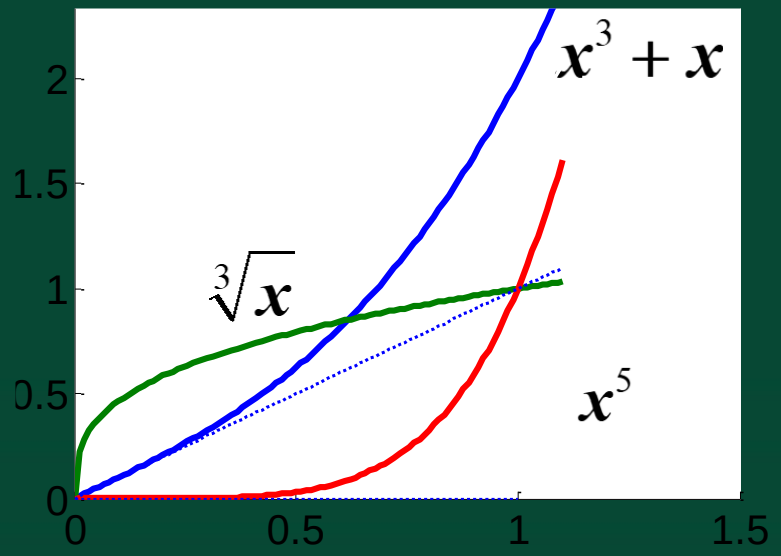
4. 无穷小的比较

例 $x \to 0$ 时，$x^3 + x$, $\sqrt[3]{x}$, x^5 均为无穷小，

但 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x^3 + x}{x} = 1,$

$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x^5}{x} = 0,$

$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sqrt[3]{x}}{x} = \infty,$



极限不同，反映了趋向于零的快慢程度不同.

定义(无穷小的阶)

设 $f(x), g(x)$ 均为极限过程 $x \to X$ 的无穷小量，

(1) 若 $\lim\limits_{x \to X} \dfrac{f(x)}{g(x)} = 0$，则称 $f(x)$ 是比 $g(x)$ 高阶的无穷小量，或称 $g(x)$ 是比 $f(x)$ 低阶的无穷小量，记作 $f(x) = o(g(x))$.

(2) 若 $\lim\limits_{x \to X} \dfrac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0$，则称 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是同阶无穷小量，

特别地，当 $A = 1$ 时，或称 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小量，记作 $f(x) \sim g(x),\ (x \to X)$.

(3) 若 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{x^{\alpha}} = c \neq 0$，则称 $f(x)$ 是在 $x \to 0$ 下 x 的 α 阶无穷小量.

例 $x \to 0$ 时，$x^3 + x$，$\sqrt[3]{x}$，x^5 均为无穷小，

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^3 + x}{x} = 1,$$

可知，$x^3 + x$与 x 是等价无穷小量，

$x^3 + x$是 x 的 1 阶无穷小量，

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^5}{x} = 0,$$

x^5 是比 x 高阶的无穷小量

x^5 是 x 的 5 阶的无穷小量.

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt[3]{x}}{x} = \infty,$$

$\sqrt[3]{x}$ 是比 x 低阶的无穷小量

$\sqrt[3]{x}$是 x 的 $\frac{1}{3}$ 阶的无穷小量，

等价无穷小量替换公式:

定理 设在 $x \to X$ 下, $f(x) \to 0,\ g(x) \to 0,$ 且 $f(x) \sim g(x)$. 此时若

$$\lim_{x \to X} g(x)u(x) = A, \quad \lim_{x \to X} \frac{v(x)}{g(x)} = B,$$

则

$$\lim_{x \to X} f(x)u(x) = \lim_{x \to X} g(x)u(x) = A,$$

$$\lim_{x \to X} \frac{v(x)}{f(x)} = \lim_{x \to X} \frac{v(x)}{g(x)} = B.$$

特别强调：注意定理的使用条件, 只能用于函数连乘连除运算, 不能用于加减运算.

- **常用的等价无穷小量替换:**

当 $x \to 0$ 时,

$$\sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad 1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2,$$

$$\arcsin x \sim x, \quad \arctan x \sim x,$$

$$\ln(1+x) \sim x, \quad e^x - 1 \sim x, \quad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \ (\alpha \neq 0)$$

- **等价无穷小量替换公式的推广:**

若当 $x \to X$ 时, $g(x) \to 0$, 则

$$\sin(g(x)) \sim g(x), \qquad \tan(g(x)) \sim g(x),$$

$$1-\cos(g(x)) \sim \frac{1}{2} g^2(x),$$

$$\arcsin(g(x)) \sim g(x), \qquad \arctan(g(x)) \sim g(x),$$

$$\ln(1+g(x)) \sim g(x), \qquad e^{g(x)}-1 \sim g(x),$$

$$(1+g(x))^{\alpha}-1 \sim \alpha g(x) \ (\alpha \neq 0)$$

例13. 证明： $(1+x)^{\alpha}-1 \sim \alpha x \ (\alpha \neq 0)$

证. $$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1}{\alpha x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\ln(1+x)^{\alpha}}-1}{\alpha x}$$

令 $u=\ln(1+x)^{\alpha}$，则

$$u=\alpha\ln(1+x)\to 0,\quad x\to 0,$$

且 $u=\alpha\ln(1+x)\sim\alpha x,$ 故

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\ln(1+x)^{\alpha}}-1}{\alpha x}=\lim_{u\to 0}\frac{e^{u}-1}{u}=1.$$

例14.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan 2x}{\sin 5x}=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{5x}=\frac{2}{5}$$

$$\lim_{x\to 0}\arcsin x\cdot\sin\frac{1}{x}=\lim_{x\to 0}x\cdot\sin\frac{1}{x}=0$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x(1-\cos x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{x^3}=\frac{1}{2}$$

原式 $\not\equiv \lim_{x\to 0}\dfrac{x-x}{x^3}$

例15. 求

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x^2)^{\frac{1}{3}}-1}{\cos x-1}.$$

解: 当$x\to 0$时,

$$(1+x^2)^{\frac{1}{3}}-1\sim\frac{1}{3}x^2$$

$$\cos x-1\sim -\frac{1}{2}x^2$$

$$\therefore \quad \text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{3}x^2}{-\frac{1}{2}x^2}=-\frac{2}{3}$$

例16. 求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-1}{\sqrt[3]{\arctan x^2}}$$

解：当 $x\to 0$ 时，$x^2\to 0$,

则 $e^{x^2}-1\sim x^2$

$$e^{g(x)}-1\sim g(x)$$

$$(arctanx^2)^{\frac{1}{3}}\sim x^{\frac{2}{3}}$$

$$\arctan(g(x))\sim g(x)$$

则

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-1}{\sqrt[3]{\arctan x^2}}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x^{\frac{2}{3}}}=\lim_{x\to 0}x^{\frac{4}{3}}=0$$

内容小结

1. 函数极限的"$\varepsilon-\delta$" 或"$\varepsilon-X$" 定义及应用

2. 函数极限的性质:保号性定理 Th1 Th2

   左右极限等价定理 Th3

   四则运算法则 Th4

   夹逼准则 Th5

3. 两个重要极限

(1) $\lim\limits_{\square\to 0}\dfrac{\sin\square}{\square}=1$

(2) $\lim\limits_{\square\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{\square}\right)^{\square}=e$

或 $\lim\limits_{\square\to 0}(1+\square)^{\frac{1}{\square}}=e$

注: ■ 代表相同的表达式

4. 无穷大量

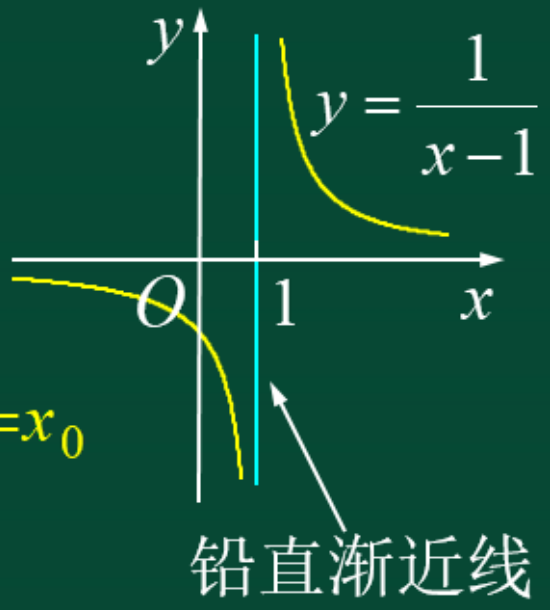
补例. 证明 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{x-1}=\infty$

证: 任给正数 M, 要使 $\left|\dfrac{1}{x-1}\right|>M$, 即 $|x-1|<\dfrac{1}{M}$,

只要取 $\delta=\dfrac{1}{M}$, 则对满足 $0<|x-1|<\delta$ 的一切 x, 有

$$\left|\frac{1}{x-1}\right|>M$$

所以 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{x-1}=\infty$.



说明: 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$, 则直线 $x=x_0$

为曲线 $y=f(x)$ 的铅直渐近线 .

补证明. 有限个无穷小的和还是无穷小 .

证: 考虑两个无穷小的和 . 设 $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha=0$, $\lim\limits_{x\to x_0}\beta=0$,

$\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta_1>0$, 当$0<|x-x_0|<\delta_1$时 , 有 $|\alpha|<\frac{\varepsilon}{2}$

$\exists\delta_2>0$, 当$0<|x-x_0|<\delta_2$ 时 , 有 $|\beta|<\frac{\varepsilon}{2}$

取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$, 则当$0<|x-x_0|<\delta$时, 有

$$|\alpha+\beta|\le|\alpha|+|\beta|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$$

因此 $$\lim_{x\to x_0}(\alpha+\beta)=0.$$

这说明当 $x\to x_0$ 时, $\alpha+\beta$ 为无穷小量 .

补证明. 有界函数与无穷小的乘积是无穷小 .

证: 设 $\forall x \in \overset{\circ}{U}(x_0, \delta_1),\ |u| \le M$

又设 $\lim\limits_{x \to x_0} \alpha = 0$, 即 $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta_2 > 0$, 当 $x \in \overset{\circ}{U}(x_0, \delta_2)$ 时, 有 $|\alpha| \le \frac{\varepsilon}{M}$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $x \in \overset{\circ}{U}(x_0, \delta)$ 时 , 就有

$$|u\alpha| = |u||\alpha| \le M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon$$

故 $\lim\limits_{x \to x_0} u\alpha = 0$, 即 $u\alpha$ 是 $x \to x_0$ 时的无穷小 .

推论 1 . 常数与无穷小的乘积是无穷小 .

推论 2 . 有限个无穷小的乘积是无穷小 .